Controle local de velocidade de cada roda

Malha de corrente no C620, PI de tipo II e o ensaio que produz as constantes.

Esta nota descreve a malha que transforma a meta de rpm de cada roda em corrente, e o ensaio que mede as duas grandezas de que essa malha precisa: a aceleração por ampere e o atraso. O yaw e o Circle usam outra regra e não entram aqui.

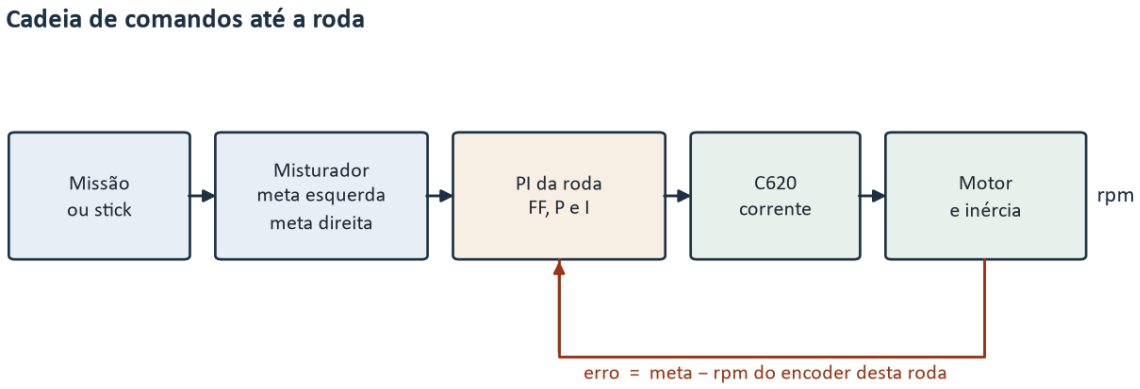


Figura 1. O PI da roda fica entre o misturador e a malha de corrente do ESC.

1. O que esta malha fecha

O ArduRover manda aceleração e esterço. O misturador em Lua converte isso em duas metas, uma para o lado esquerdo e outra para o direito. As duas rodas de um lado recebem a mesma meta. O que é individual é o fechamento: cada roda compara a meta com o rpm do próprio encoder e pede a própria corrente.

O C620 já fecha a corrente por dentro. Para a malha de velocidade, o comando é ampere e a resposta é rpm. O que resta entre os dois é a mecânica: torque, inércia e um atraso curto.

2. A planta

Em volta de uma velocidade em que o rover já anda, a relação da corrente extra para o rpm é

$$G(s) = Kv / (s \cdot (T s + 1))$$

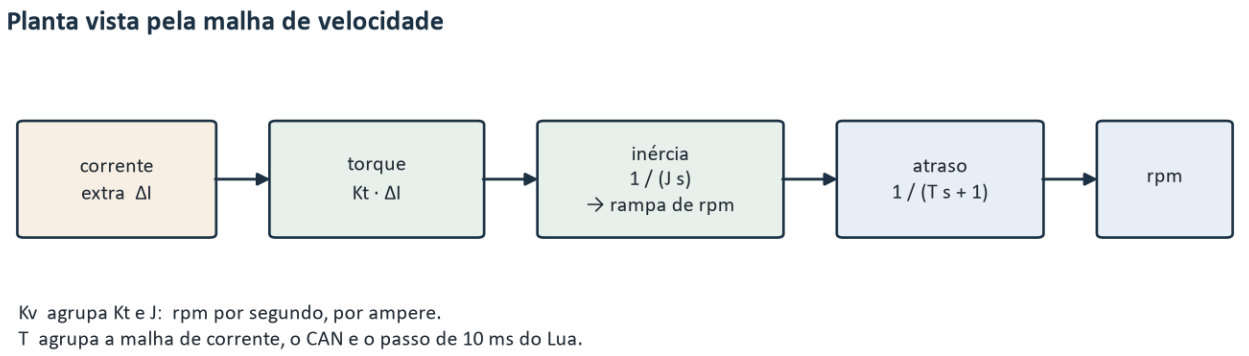


Figura 2. Corrente vira torque, torque vira rampa de rpm, e o atraso T atrasa a rampa.

Kv é a aceleração de rpm produzida por um ampere. Junta a constante de torque do motor e a inércia que aquela corrente tem de empurrar. No chão, a inércia é a do rover inteiro. No ar, é a do rotor, da redução e da roda.

T é o atraso que sobra depois da malha de corrente: o próprio C620, o barramento CAN e o passo de cerca de 10 ms do Lua. No chão carregado esse atraso é curto perto da inércia. Na faixa de frequências em que a malha trabalha, a planta se parece com um integrador, Kv/s, cuja fase já vale −90°. O atraso continua derrubando a fase, e em alguma frequência ela chega a −180°. É nessa frequência que um ganho alto demais faz a velocidade oscilar.

3. Por que o controlador é um PI de tipo II

O controlador é proporcional e integral, com um feed-forward da meta:

$$I = FF \cdot meta + Kp \cdot erro + \int Ki \cdot erro\, dt$$

$$C(s) = Kp \cdot (Ti\, s + 1) / (Ti\, s)\ ,\ Ki = Kp / Ti$$

A planta já tem um integrador, o da inércia. O PI acrescenta outro. A malha aberta fica com dois integradores e, por isso, se chama sistema de tipo II. Um degrau constante de carga (subida, grama, uma roda mais presa) produz erro de velocidade nulo em regime, porque os dois integradores no caminho direto anulam um degrau de perturbação.

Dois integradores também deixam a fase em −180° nas frequências baixas. O zero do PI, localizado em 1/Ti, levanta a fase. No diagrama de Bode a inclinação passa de −40 dB por década para −20 dB por década, e volta a −40 quando aparece o polo do atraso, em 1/T. O cruzamento de 0 dB tem de cair dentro dessa faixa do meio. A largura da faixa, em relação de frequências, é o parâmetro de projeto h:

$$h = Ti / T = (1/T) / (1/Ti)$$

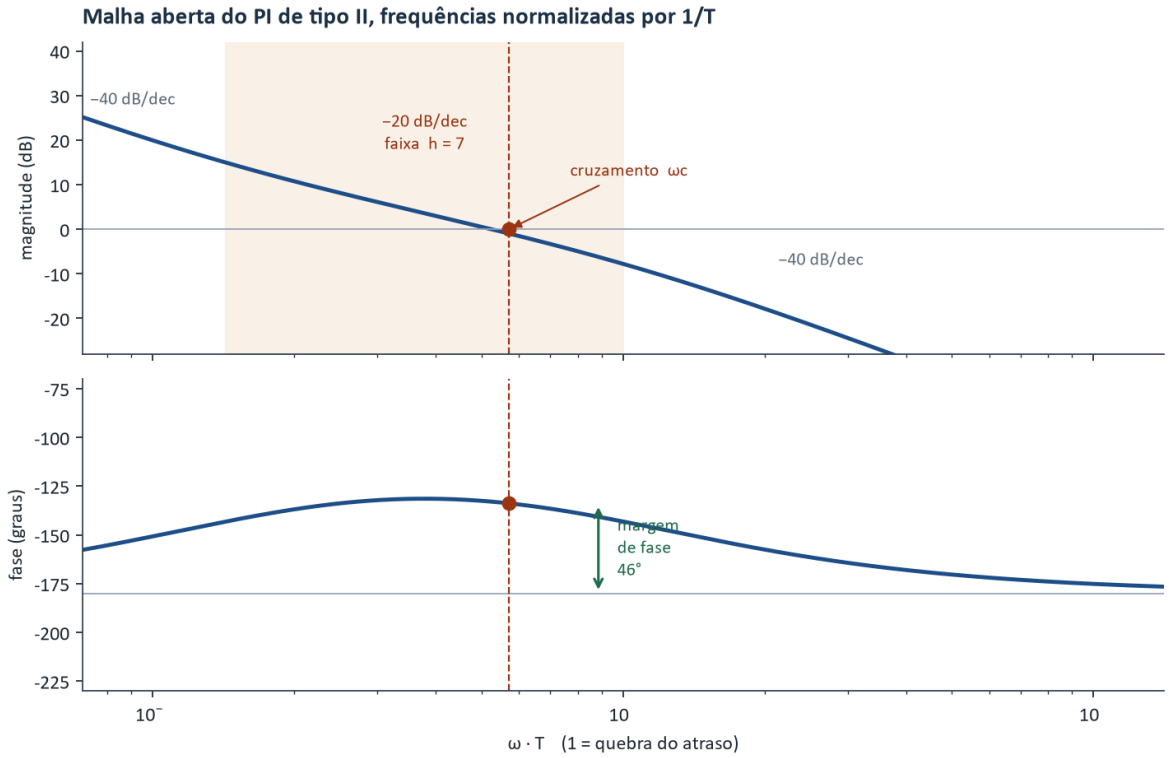


Figura 3. Faixa de −20 dB/dec entre 1/Ti e 1/T. Com h = 7 o cruzamento fica nessa faixa e a margem de fase é 46°.

A margem de fase no cruzamento sai da geometria dessa faixa:

$$\text{margem} = \arctan\left(\frac{h+1}{2}\right) - \arctan\left(\frac{h+1}{2h}\right)$$

h = 7 dá 46°. É a folga até a oscilação usada aqui para a velocidade da roda: a malha não fica caçando rpm, e o integral ainda repõe uma carga antes de o laço de cima, o de velocidade do ArduRover, ter de corrigir no lugar dela. h = 5, o valor mais comum nos livros de acionamento, daria cerca de 41° e um integral mais rápido, mais perto de fazer o pneu escorregar. h = 8 daria cerca de 48°, quase o mesmo lugar do SIMC com o atraso como tempo de fechamento.

h	Ti	margem de fase	uso
5	5 T	41°	valor de livro, integral mais rápido
7	7 T	46°	o que este ensaio grava
8	8 T	48°	ainda mais folgado

Tabela 1. A mesma família de projeto. A linha marcada é a que o ensaio usa.

4. As duas constantes

Com Ti = h T e com o cruzamento no lugar que produz a margem acima, Kp e Ti ficam determinados por Kv e por T. Para h = 7:

$$T_i = 7 \cdot T$$

$$K_p = \frac{8}{14 \cdot T \cdot K_v}$$

$$Ki = Kp / Ti$$

Kp sai em ampere por rpm. T pequeno, ou Kv pequeno, pedem Kp maior. Kv pequeno é o rover pesado: 1 A acelera pouco, então cada rpm de erro precisa pedir mais corrente. Ti sai em segundos. É o tempo em que o integral repõe uma carga constante.

Exemplo com números redondos, não um ensaio. T = 0,05 s e Kv = 200 rpm/s por ampere dão Ti = 0,35 s, Kp = 0,057 A/rpm e Ki = 0,16 A/(rpm·s). Um erro teimoso de 10 rpm pede, no proporcional, 0,57 A, e o integral acrescenta mais 1,6 A a cada segundo em que esse erro permanecer.

5. O que o ensaio mede

O relé não escolhe o ganho. Ele faz a planta mostrar Kv e T. O ensaio anda para a frente e depois de ré. Em cada sentido a ordem é a da Figura 4. No fim, frente e ré entram na média, para um caimento do terreno não ficar gravado como se fosse ganho.

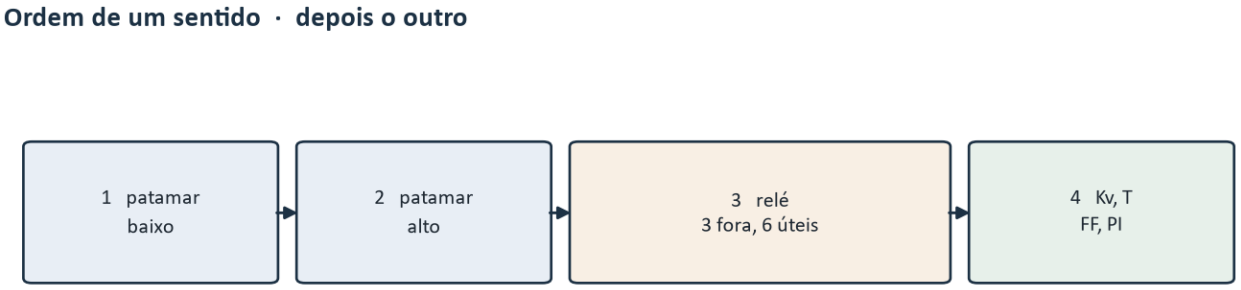


Figura 4. Cada sentido: dois patamares de velocidade, o relé, e só então as constantes.

Há duas versões do mesmo ensaio. Com SCR_USER1 = 4 o rover está no chão, as quatro rodas recebem o mesmo acréscimo de corrente e o erro que chaveia o relé é a média das quatro. Com SCR_USER1 = 5 uma roda de cada vez é excitada, com as outras em zero, e as rodas estão no ar. A conta de h = 7 é a mesma. Muda a planta: no chão, a inércia do rover; no ar, a do motor.

6. Feed-forward em dois patamares

Parado e em velocidade baixa, a corrente não é proporcional à rpm. O atrito seco pede uma corrente quase fixa. O atrito viscoso pede uma corrente que cresce com a velocidade:

$$I = I_seco \cdot sinal(rpm) + b \cdot rpm$$

O controlador só sabe aplicar FF · meta. Esse FF tem de ser a inclinação b, não a razão I/rpm de um único ponto, porque essa razão carrega o seco junto. Dois patamares, metade de ESC_WT_RPM e o próprio ESC_WT_RPM, medem a inclinação. O padrão novo de ESC_WT_RPM é 35, perto da velocidade de cruzeiro. Um valor já gravado na placa, por exemplo 15, não muda sozinho.

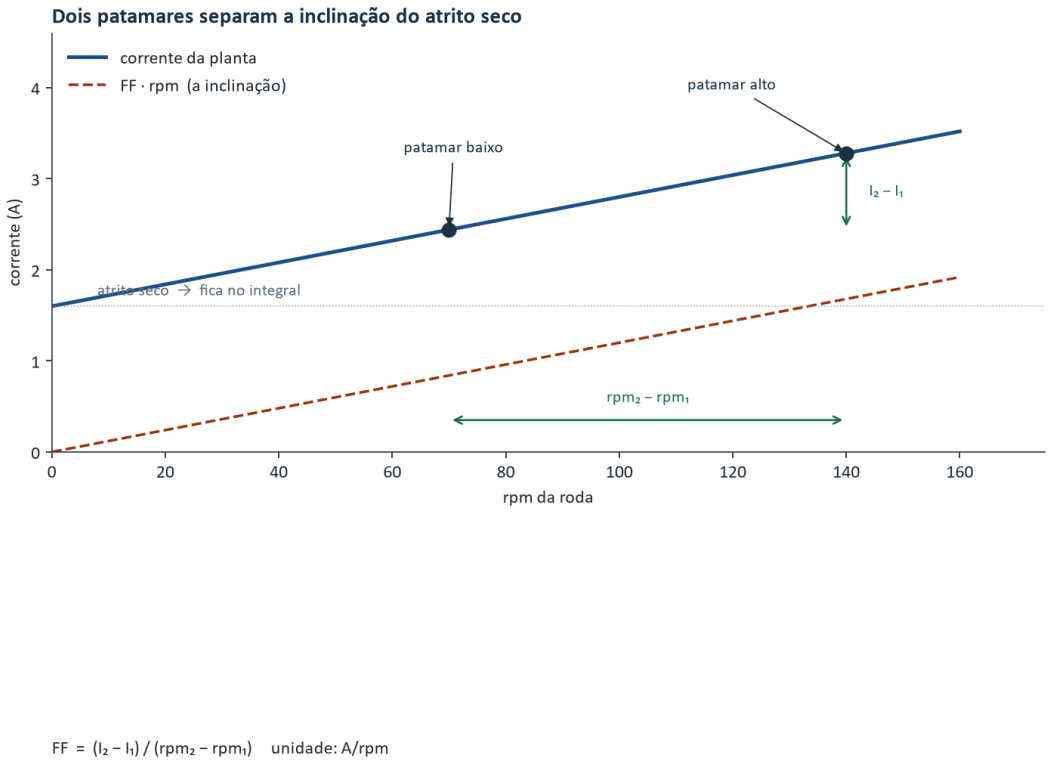


Figura 5. A reta cheia é a corrente da planta. A tracejada é o que o FF aplica. O degrau seco fica para o integral.

Cada roda guarda a própria inclinação, porque rolamento e pneu diferem. Se a inclinação sair negativa, o que acontece num piso que ajuda a roda, o ensaio usa a corrente do patamar alto dividida pela rpm daquele patamar.

7. O relé e o ciclo-limite

Em volta da corrente do patamar alto, o ensaio soma e tira um pulso de corrente. A amplitude é ESC_WT_RELAY por cento de ESC_CUR, limitada entre 0,5 A e 5 A. O sinal troca de lado quando o erro de rpm atravessa uma histerese ε.

Um relé dentro de uma malha estável produz um ciclo-limite: a corrente é uma onda quadrada e a rpm oscila com período Pu. A função descritiva da onda quadrada, olhando só a fundamental de amplitude a, vale 4d/(π a). Esse número é o ganho último Ku, em A/rpm: o ganho proporcional que colocaria a malha exatamente na fase de −180°.

$$Ku = 4\,d \,/\, (\pi \cdot \sqrt{(a^2 - \varepsilon^2)})$$

A raiz corrige a histerese. Ela só é fiel quando a oscilação é bem maior que ε. O ensaio exige a pelo menos quatro vezes ε. Abaixo disso o ponto medido está longe de −180°, porque a histerese adianta o chaveamento de arcsin(ε/a), e o ensaio aborta.

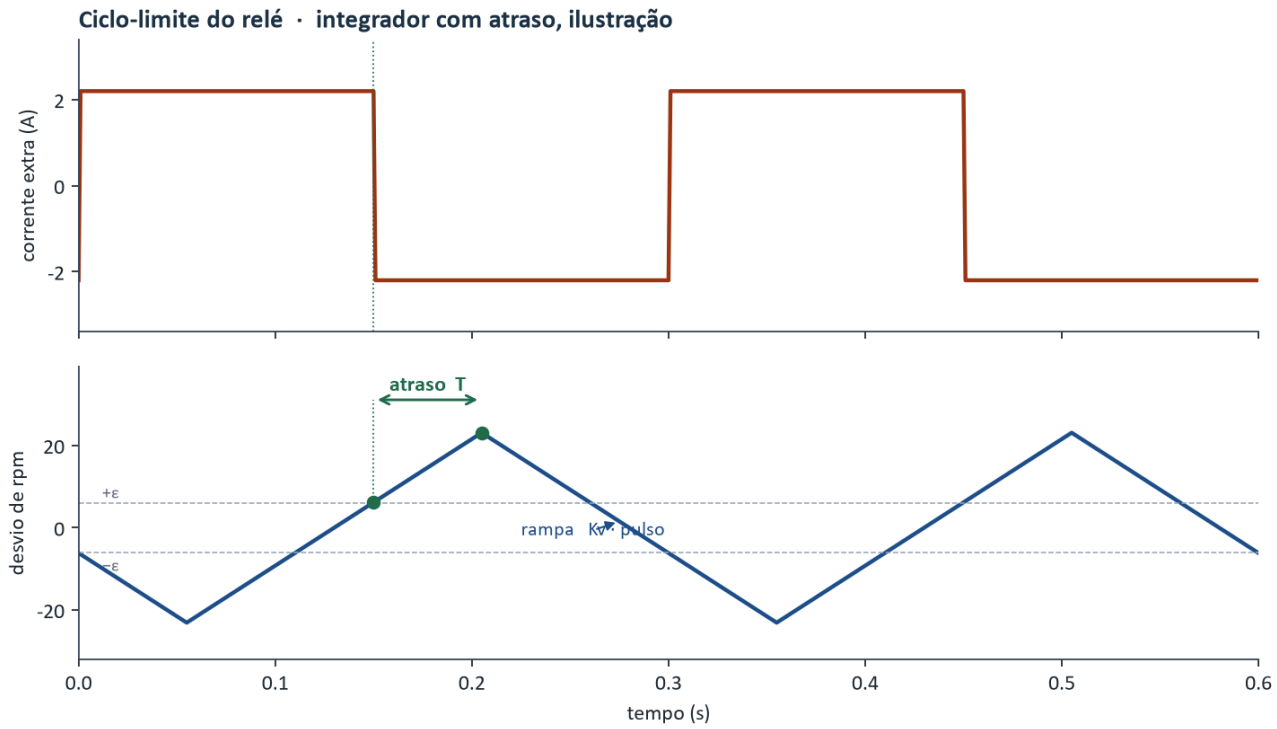


Figura 6. Ao chavear a corrente, a rpm ainda segue o sentido antigo durante o atraso T. Depois, a rampa é Kv vezes o pulso.

ε sai do próprio patamar alto. Durante o segundo em que a velocidade já assentou, o ensaio mede o desvio padrão do rpm e usa três vezes esse desvio. O resultado fica entre 2 rpm e o maior entre 5% da meta e 6 rpm. Assim o relé não troca de lado no ruído do encoder, e ε continua pequeno perto da oscilação.

8. Kv e T saem do mesmo ciclo

O modelo pede Kv e T, e os dois estão desenhados no ciclo da Figura 6. Quando a corrente vira, a rpm continua no sentido antigo até o atraso acabar. O instante do extremo menos o instante do chaveamento é T. A partir daí, com a corrente extra constante, a rpm sobe ou desce em rampa. A inclinação dessa rampa, dividida pela corrente do pulso, é Kv, em rpm/s por ampere.

A rampa usada é a dos primeiros 60 ms depois da virada, onde a aceleração ainda é a do degrau de corrente, antes de o atrito viscoso achatar a curva. Cada meia-onda dá um Kv e um T. As duas primeiras meia-ondas são descartadas. Das seguintes, o ensaio fica com a mediana, e só aceita o conjunto se os valores concordam dentro de 35%. Três amostras concordantes bastam.

Quando Kv e T passam nesse teste, as constantes são as da seção 4 e a mensagem no rádio começa com type2. Essa medida não precisa que a oscilação tenha caído exatamente em −180°. T é um tempo lido no gráfico, e Kv é uma inclinação.

9. Qual amplitude entra na conta

A função descritiva é uma conta de primeiro harmônico. A amplitude a é o coeficiente de Fourier do erro na frequência 1/Pu, o seno e o cosseno acumulados ao longo do período anterior:

$$a = (2 / \Delta t) \cdot \sqrt{((\Sigma\ e \operatorname{sen})^2 + (\Sigma\ e \cos)^2)}$$

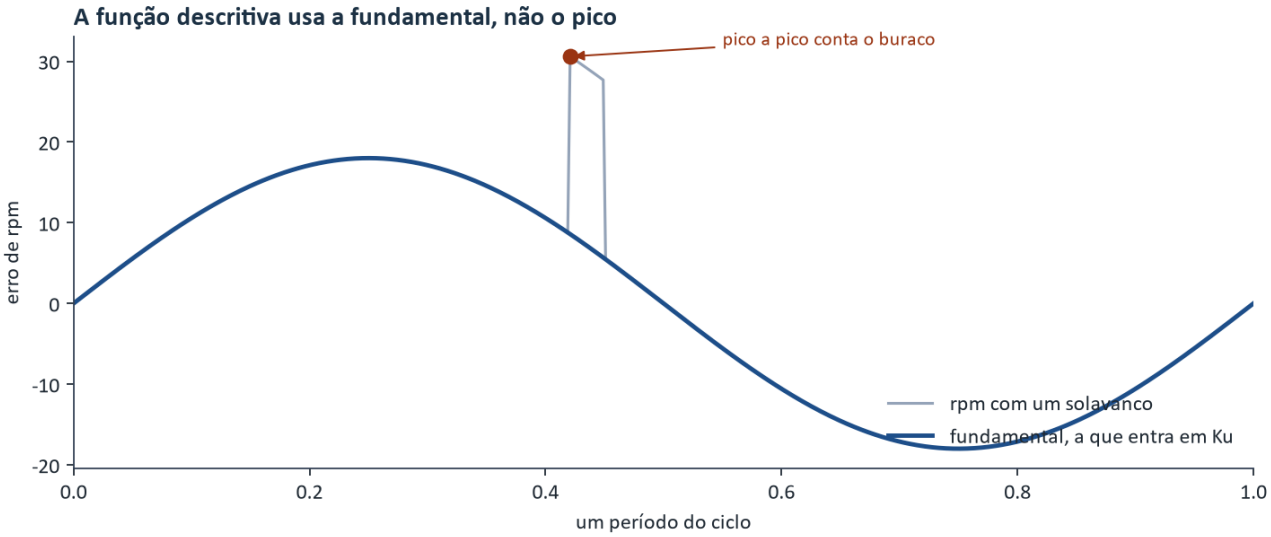


Figura 7. Um solavanco aumenta o pico e quase não muda a fundamental. Usar o pico estimaria um Ku baixo demais.

Os três primeiros ciclos servem para o ciclo-limite assentar e para o ensaio aprender o período. Os seis seguintes entram na mediana. Período e amplitude têm de concordar dentro de 25% em torno dessa mediana. Um buraco isolado não puxa o ganho. Se os ciclos discordam além disso, o ensaio aborta com inconsistent cycles e os ganhos antigos ficam.

10. Um PI no chão, quatro feed-forwards

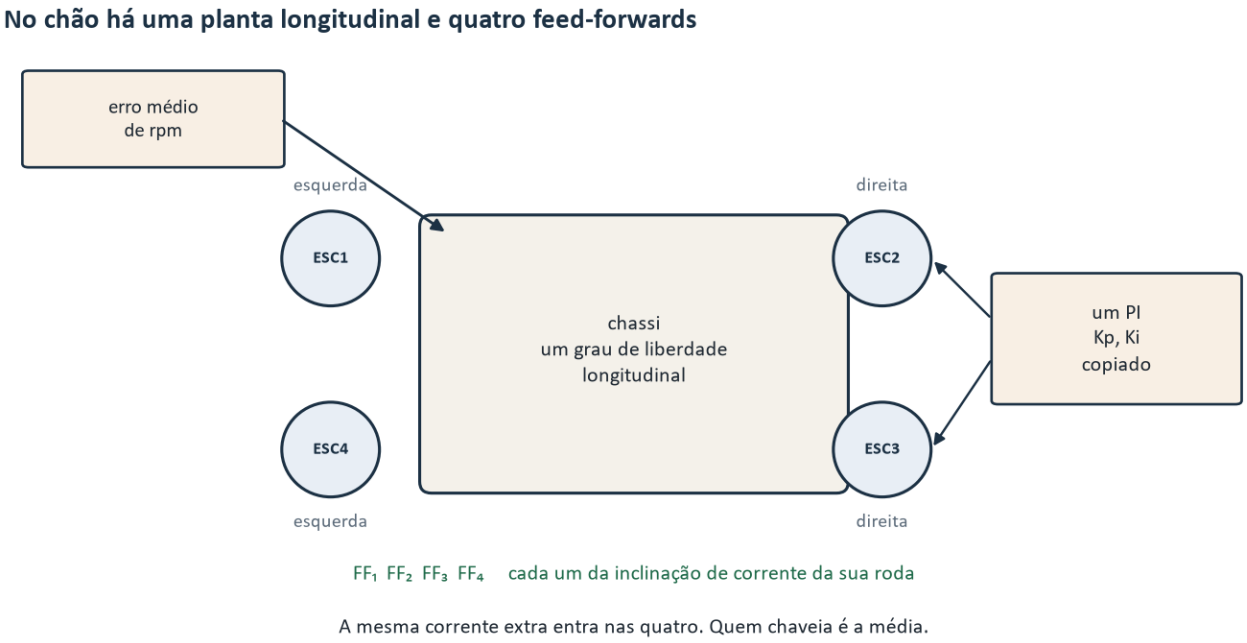


Figura 8. Lados do hardware de referência: ESC1 e ESC4 à esquerda, ESC2 e ESC3 à direita.

No chão as quatro rodas estão presas ao mesmo chassi. Longitudinalmente há um grau de liberdade. Excitar as quatro com a mesma corrente, e chavear pelo erro médio, faz o rover andar reto em vez de guinar, e o Kv medido é o do veículo. A amplitude de uma roda sozinha, nesse ensaio, é escorregamento e ruído de encoder. Por isso o PI gravado é um só, copiado para ESC_P1..4 e ESC_I1..4, e também para a média ESC_P e ESC_I.

O feed-forward continua por roda. Ele não descreve a inércia do chassi. Descreve quanto ampere aquela roda precisa para se manter na velocidade, e isso muda com o pneu e com o rolamento.

No ar a roda não empurra o chassi. Cada motor é a própria inércia, e o mesmo h = 7 é calculado uma vez por motor. Esse PI é mais alto em Kv, porque há menos massa, e fica mole quando o rover desce para o chão. O ensaio no ar serve para comparar motores. O ensaio no chão é o que se usa para dirigir.

11. O fallback, a mesma regra com outra medida

Se a rampa não repetir de uma meia-onda para a outra, Kv ou T ficam sem mediana aceitável. O piso e um escorregamento fazem isso. A mensagem passa a dizer fallback, e o PI sai de Ku e Pu, que o relé ainda mediu pela fundamental.

Para um integrador com atraso puro, o período do ciclo-limite e o ganho último se relacionam com o atraso e com Kv por $T \approx Pu/4$ e $Kv = 2\pi / (Pu \cdot Ku)$. Substituir esses dois na fórmula de h = 7 devolve

$$Kp = 0{,}36 \cdot Ku$$

$$Ti = 1{,}75 \cdot Pu$$

É o mesmo projeto da seção 4. A diferença é que o atraso foi inferido do período, na hipótese de que o relé oscilou perto de −180°, em vez de ter sido lido entre o chaveamento e o extremo. A margem de fase continua na casa dos 46° enquanto essa hipótese valer. Por isso o ensaio só aceita o fallback quando a amplitude fundamental é pelo menos quatro vezes a histerese.

12. A corrente em operação

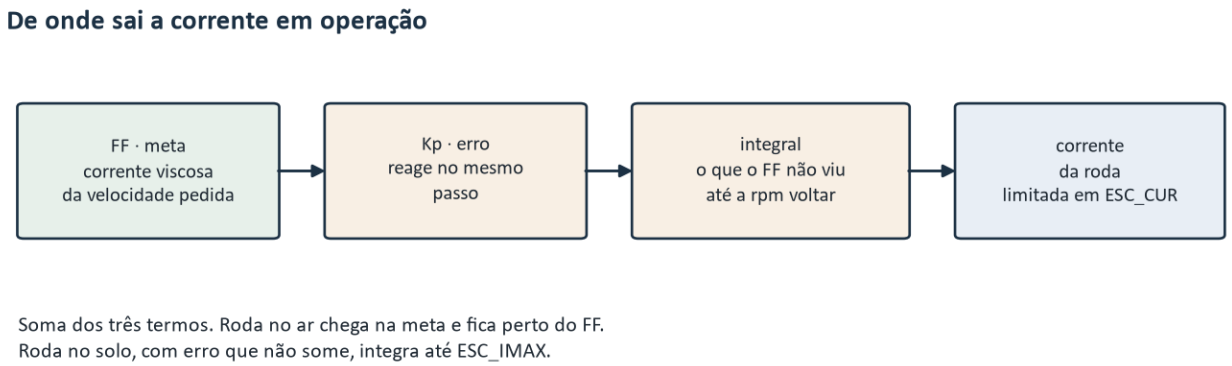


Figura 9. O feed-forward cobre a reta viscosa. O proporcional reage no passo. O integral cobre o resto.

Uma roda no ar chega na meta. O erro some e a corrente cai para perto de FF · meta. Uma roda no solo que não acompanha mantém erro. O integral sobe até o limite ESC_IMAX, e a corrente total até ESC_CUR. O proporcional sozinho também mandaria mais corrente para a roda mais carregada, mas só enquanto ela permanecesse lenta: o erro de regime seria a carga não prevista dividida por Kp. O integral é o termo que leva esse erro de volta a zero.

O termo derivativo desta malha fica em zero. A velocidade já é uma diferença de posição do encoder. Derivá-la de novo amplifica o degrau de um pulso do encoder e joga isso na corrente. A fase que o tipo II precisa recuperar já vem do zero do PI, em 1/Ti.

O laço de velocidade do ArduRover continua por fora e mais lento. Ele escolhe a meta de rpm dos lados. Esta malha é quem cumpre a meta de cada roda, com a margem de 46° desenhada na Figura 3.

13. Parâmetros que entram no ensaio

Parâmetro	Papel nesta conta
ESC_WT_RPM	Patamar alto, em % de ESC_RPM. O baixo é a metade. Use 35.
ESC_WT_RELAY	Amplitude do pulso, em % de ESC_CUR, entre 0,5 A e 5 A.
ESC_P1..4, ESC_I1..4	O PI. No chão os quatro recebem o mesmo número.
ESC_FF1..4	Inclinação de corrente daquela roda, em A/rpm.
ESC_P, ESC_I, ESC_FF	A média. Uma roda com ganho 0 usa estes.
ESC_D	Derivativo compartilhado. Fica em 0.
SCR_USER1 = 4	Ensaio no chão, um PI da média, FF por roda.
SCR_USER1 = 5	Ensaio no ar, uma roda por vez, a mesma regra.

O ensaio pede HOLD, sticks no centro e ESC_MODE = 0. Cada patamar espera 1 s de acomodação e média mais 1 s. O relé descarta 3 ciclos e mede 6, com tempo limite de 15 s. Frente e ré são os dois sentidos. Por isso o rover percorre mais chão do que num ensaio de um patamar só.

Referências

Åström, K. J. e Hägglund, T. Automatic tuning of simple regulators with specifications on phase and amplitude margins. Automatica, 1984. O relé com histerese e a passagem do ciclo-limite para Ku e Pu.

Kessler, C. Das symmetrische Optimum. Regelungstechnik, 1958. O projeto da malha com dois integradores e um atraso, do qual o sistema típico de tipo II é a forma usada em acionamento.

Chen Boshi e Chen Minxun, Electric Drive Automatic Control Systems. O sistema típico de tipo II, com h = Ti/T, como método de engenharia da malha de velocidade fora de uma malha de corrente já fechada.

A escolha h = 7, a leitura de Kv e T na rampa do relé, a fundamental no lugar do pico e o feed-forward pela inclinação de dois patamares são a aplicação dessas referências a este rover.